

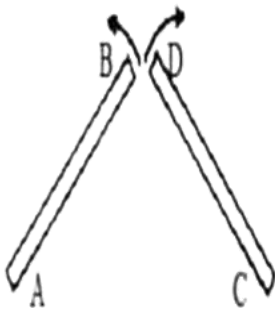


الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (6 نقاط)

للتعرف على البعض الظواهر المغناطيسية قام أيوب بتجربتين:

التجربة الأولى: قام بتقريب قضيب مغناطيسي من آخر كما هو مبين في الوثيقة -01-



الوثيقة -01-

A	B	C	D
S			

1. أكمل الجدول الآتي:

2. سجل ملاحظتك عما يحدث للقضبان المغناطيسين.

التجربة الثانية: قام بذلك أحد المغناطيس السابقة بمسمار فولاذي وقربه من مجموعة من الدبابيس.

1. فسّر سبب انجذاب الدبابيس الى المسمار الفولاذي.

2. بين نوع مغنطة المسمار الفولاذي.

3. أذكر نوع اخر من طرق التّغنط التي درستها.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

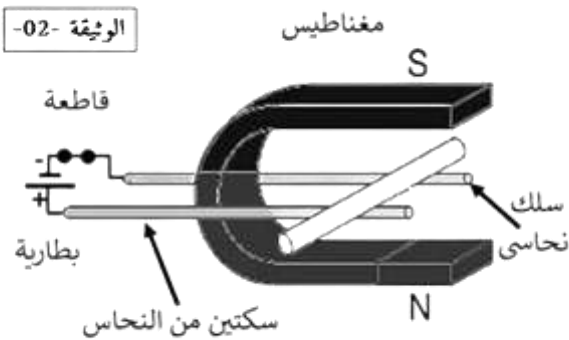
قامت الأستاذة بالتّجربة الموضحة في الوثيقة -02-

1. صف ما يحدث عند غلق القاطعة مع التفسير.

2. سم التجربة الموضحة في الرسم.

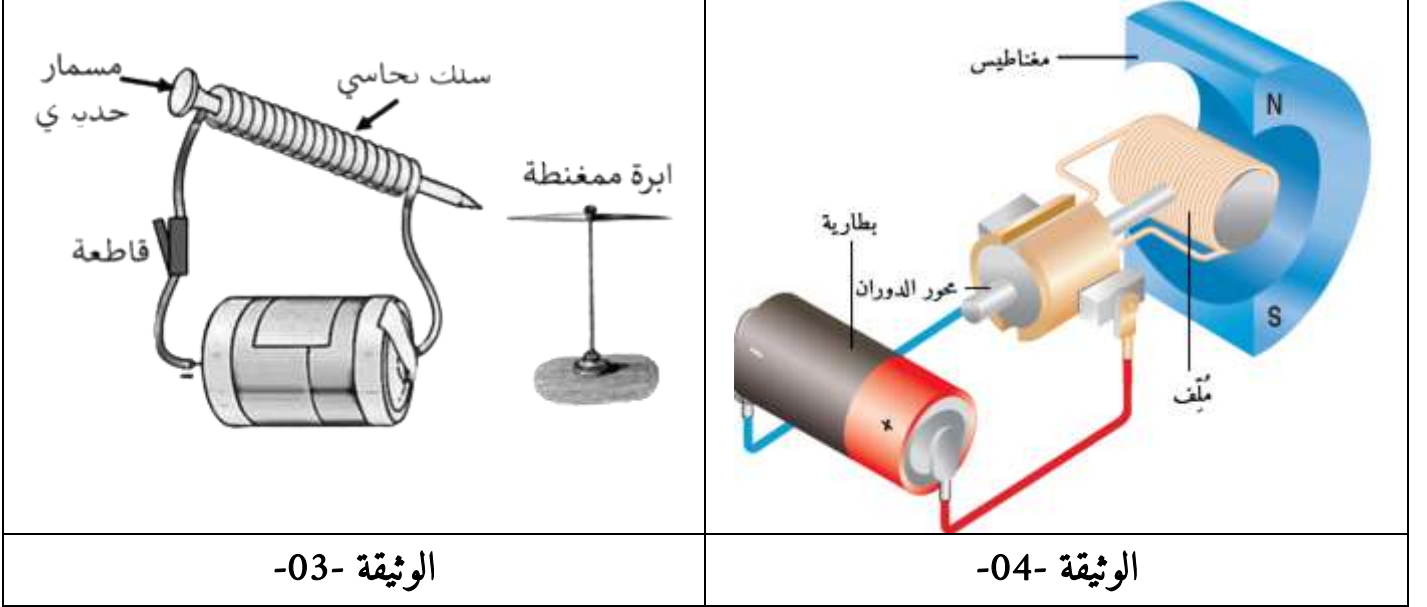
3. قدم اقتراحين لجعل الساق تتحرك في الاتجاه

المعاكس.



الوثيقة -02-

تظهر الظواهر الكهربائية والمغناطيسية في تطبيقات عديدة في حياتنا اليومية مثل الرافعة المغناطيسية، حيث شاهد محمد وهو في طريقه للمتوسطة عملية بناء لمسجد القدس حيث استعانت جمعية المسجد برافعة الحمولات الثقيلة بغرض تحديد مكان وضعها، فتساءل محمد عن مبدأ عمل هذه الرافعة.



اعتمادا على مكتسباتك القبلية، ساعد محمد في الإجابة عما يلي:

1. فسّر سلوك المسمار الحديدي.
2. اشرح مبدأ عمل المحرك الكهربائي.
3. أذكر بعض الأجهزة الكهربائية التي تحتوي محرك كهربائي.

وفقكم الله